개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(반도체설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 레이아웃설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자부품개발	전자부품하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	착용형스마트기기	착용형스마트기기설계

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체설계과 레이아웃설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1984시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발 Level4

4.교육훈련대상자 : 반도체설계분야의 2년제 학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○고객이요구하는반도체기능을구현하기위하여반도체제품을기획하고회로를설계하며,설계에적합한공정과 패키지를개발하고,완성된제품에대해검증및테스트를할수있다.
○제품의개발을위해제품기획서확인,개발계획수립및제품규격을확정하여회로설계후개발샘플설계및검증샘플제작을할수있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
반도체기초	반도체기초	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,실용영어,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			임베디드AI기초	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	디지털공학실습(NCS)	3	1903060104_23v5 디지털 회로 설계

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	디지털공학실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	시중 교재
선택	기초전자실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	48	3	자체교재 및시중교재
	디지털제어실습	1903020304_17v2	펌웨어 개발	48	3	자체교재 및시중교재
	반도체CAD실습	1903060131_23v5	커스텀 레이아웃 설계	24	3	자체교재 및시중교재
		1903060132_23v5	커스텀 레이아웃 검증	24		자체교재 및시중교재
	반도체CAD응용실습	1903060112_23v5	자동 배치배선 레이아웃 설계	48	3	자체교재 및시중교재
	반도체설계실습	1903060118_23v5	아날로그 회로 아키텍처 설계	24	3	자체교재 및시중교재
		1903060119_23v5	아날로그 회로 소자레벨 설계	24		자체교재 및시중교재
	전자CAD실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	자체교재 및시중교재
	전자회로설계실습	1903050105_18v3	부품 설계	48	3	자체교재 및시중교재
	집적회로레이아웃실습	1903060131_23v5	커스텀 레이아웃 설계	36	3	자체교재 및시중교재
		1903060132_23v5	커스텀 레이아웃 검증	12		자체교재 및시중교재
	디지털반도체설계실습	1903060109_23v4	반도체 제품 기능·성능 검증	48	3	자체교재 및시중교재
	전자회로설계응용실습	1903030105_14v2	정보통신기기 디지털회로설계	48	3	자체교재 및시중교재
	시스템반도체설계실습	1903130110_17v1	착용형 스마트기기 시작품 설계	48	3	자체교재 및시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	융합프로젝트실습	64	4
	반도체제조공정	반도체제조공정	32	2
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트실습	64	4
선택	전자회로	전자회로	32	2
	집적회로	집적회로	32	2
	집적회로설계실습	집적회로설계실습	48	3
	프로그래밍실습	C언어프로그래밍실습	48	3
	하드웨어회로설계실습	하드웨어회로설계실습	48	3
	리눅스실습	리눅스 명령	32	2
	융합반도체설계실습	융합반도체설계실습	48	3
	반도체설계기초	반도체설계기초	32	2
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	지능형반도체설계실습	지능형반도체설계실습	48	3

선택	반도체장비제어실습	반도체장비제어실습	48	3
	마이크로프로세서설계실습	마이크로프로세설계실습	48	3
	VLSI설계실습	VLSI설계실습	32	2
	마이크로전자회로실습	마이크로전자회로	32	2
	전자CAD응용실습	전자CAD응용실습	48	3
	임베디드AI기초	임베디드 시스템 구성 및 운영체제, 기능을 활용한 센서 및 컨트롤 모듈 실습	48	3
	ASIC설계실습	ASIC설계실습	48	3
	디지털공학	논리회로 및 조합회로	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준		아날로그 회로 아키텍처 설계	
5수준		디지털 회로 설계	하드웨어 기초 회로 설계
		아날로그 회로 소자레벨 설계	
4수준		반도체 제품 기능·성능 검증	부품 설계
			정보통신기기 디지털회로설계
			하드웨어 회로 설계
3수준		자동 배치배선 레이아웃 설계	착용형 스마트기기 시작품 설계
		커스텀 레이아웃 검증	펌웨어 개발
		커스텀 레이아웃 설계	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	108	22	102	28	9	19	31	9	30	25	4	21	24	0	32
계			64	13	11	2	9	7	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	7	5	2	5	3	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	선택	반도체기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		실용영어		2	2								2	2				
계			576	95	11	100	19	2	17	29	7	30	23	2	21	24	0	32
전공	소 계		48	13	2	11	0	0	0	5	2	3	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체제조공정		2	2					2	2							
		디지털공학실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	9	9	0	2	2	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		2	2		2	2										
		전자회로		2	2					2	2							
		반도체설계기초		2	2					2	2							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		집적회로		2	2								2	2				
	소 계		528	69	0	69	17	0	17	17	0	17	17	0	17	18	0	18
	선택 (실습)	프로그래밍실습		3		3	3		3									
		마이크로전자회로실습		2		2	2		2									
		기초전자실습	48	3		3	3		3									
		반도체CAD실습	48	3		3	3		3									
		반도체설계실습	48	3		3	3		3									
		전자CAD실습	48	3		3	3		3									
		전자CAD응용실습		3		3				3		3						
		리눅스실습		2		2				2		2						
		임베디드AI기초		3		3				3		3						
		전자회로설계실습	48	3		3				3		3						
		집적회로레이아웃실습	48	3		3				3		3						
		디지털반도체설계실습	48	3		3				3		3						
		반도체장비제어실습		3		3							3		3			
		VLSI설계실습		2		2							2		2			
		디지털제어실습	48	3		3							3		3			
		반도체CAD응용실습	48	3		3							3		3			
		전자회로설계응용실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	시스템반도체설계실습	48	3		3							3		3			
		ASIC설계실습		3		3										3		3
		집적회로설계실습		3		3										3		3
		하드웨어회로설계실습		3		3										3		3
		융합반도체설계실습		3		3										3		3
		지능형반도체설계실습		3		3										3		3
		마이크로프로세서설계실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 레이아웃설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 레이아웃설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 레이아웃설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 레이아웃설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과　　전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			성인지 관련
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			양성평등
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			성인지 관련
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
반도체기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 특성과 전자회로의 이해를 통해 반도체 기초 이론을 이해한다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 특성 1	2			
2	반도체의 특성 2	2			
3	pn 접합의 특성	2			
4	다이오드의 이해	2			
5	트랜지스터의 이해	2			
6	트랜지스터의 특성	2			
7	MOSFET	2			
8	중간고사	2			
9	CMOS	2			
10	다이오드 회로 이해	2			
11	다이오드 회로 응용	2			
12	트랜지스터 이해	2			
13	바이어스 회로	2			
14	FET 바이어스 회로	2			
15	트랜지스터 증폭기 회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막형성	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 개념과 2진수체계를 이해하고, 논리게이트 및 게이트 조합에 의한 회로구성과 동작을 이해하여 디지털 실무기술에 적용할 수 있다.	교재 : 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템 신호레벨	2			
2	수의 진법 및 2진수 연산	2			
3	코드,부울대수	2			
4	기본게이트	2			
5	논리함수의 간략화	2			
6	조합회로	2			
7	조합회로의 설계	2			
8	펄스발생회로(MV)	2			
9	슈미트 트리거	2			
10	플립플롭	2			
11	비동기식카운터	2			
12	동기식카운터	2			
13	시프트레지스터	2			
14	레지스터의 설계	2			
15	D/A 변환기	2			
16	디지털시스템설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 전자회로의 부품의 종류와 동작특성을 알고 이를 이용한 각종 아날로그 회로의 구성 및 동작원리를 이해할 수 있다.	교재 : 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자의 개요	2			
2	반도체 소자의 특성	2			
3	다이오드의 종류와 동작특성	2			
4	트랜지스터의 동작원리	2			
5	전계효과트랜지스터	2			
6	각종 교류 제어소자	2			
7	광전자 소자	2			
8	중간고사	2			
9	정류와 평활회로	2			
10	안정화 전원회로	2			
11	증폭기의 기초	2			
12	트랜지스터의 증폭작용	2			
13	바이어스와 안정도	2			
14	등가회로와 h파라미터	2			
15	저주파증폭기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
집적회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
집적회로의 종류와 공정기술, 설계 방법, 레이아웃 규칙 등 집적회로 설계를 이해할 수 있는 능력을 갖을 수 있다.	교재 : 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	집적회로의 개념	2			
2	집적회로의 설계	2			
3	집적회로의 종류	2			
4	집적회로의 제작	2			
5	사진 및 식각 공정	2			
6	확산 및 금속 공정	2			
7	레이아웃 설계 규칙	2			
8	중간고사	2			
9	공정과 레이아웃	2			
10	인버터 레이아웃	2			
11	NAND 게이트 레이아웃	2			
12	NOR 게이트 레이아웃	2			
13	MOSFET의 구조	2			
14	MOSFET의 동작	2			
15	MOSFET 인버터 DC 특성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
반도체설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체설계를 위한 툴기능을 익힌다		교재 : 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체설계 개요	2			
2	반도체설계 및 제조과정	2			
3	CAD를 이용한 설계방법	2			
4	회로도 작성	2			
5	반도체 공정	2			
6	반도체기초제조 기술1	2			
7	반도체기초제조 기술2	2			
8	중간고사	2			
9	반도체기초제조 기술3	2			
10	부품의 배치	2			
11	배선패턴의 설계	2			
12	설계규격	2			
13	DRC 검증	2			
14	LVS 검증	2			
15	ESD 설계기술	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
디지털공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 회로를 설계하기 위하여 디지털 회로 해석, 구성, 시뮬레이션, 디지털 회로 구성 및 검증 방법을 이용하여 설계할 수 있다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	ＨＤＬ 코딩하기	6		
2			시뮬레이션하기	18		
3			디지털회로 합성하기	18		
4			포스트시뮬레이션하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털공학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
기초전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
회로 해석, 시뮬레이션 검증 방법을 이용하여 전자회로를 설계할 수 있다.	자체교재 및시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	48	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	3		
2			블록별 회로 설계하기	30		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
디지털제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 개념과 논리게이트 및 게이트 조합에 의한 회로구성과 동작을 이해하여 디지털 실무기술에 적용할 수 있다.		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020304_17v2 펌웨어 개발	48	펌웨어 설계하기	15		
2			펌웨어 구현하기	15		
3			펌웨어 검증하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 설계하기	펌웨어를 통해 제어할 하드웨어 컴포넌트를 선택할 수 있다.		
	선택된 컴포넌트를 기반으로 펌웨어 기능 명세서를 작성할 수 있다.		
	기능 명세서를 바탕으로 펌웨어를 설계할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	파악된 하드웨어 컴포넌트를 기반으로 개발환경을 구축할 수 있다.		
	제어 알고리즘을 기반으로 장치드라이버와 필요한 라이브러리를 구현할 수 있다.		
	구현된 드라이버와 라이브러리를 활용하여 펌웨어를 구현할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	통합 구현된 펌웨어를 제품에 적용할 수 있다.		
	펌웨어 기능을 연동하여 테스트할 수 있다.		
	테스트한 결과를 바탕으로 체크리스트를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
반도체CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 CAD 툴을 이용하여 다양한 반도체회로를 레이아웃 할 수 있다.		자체교재 및시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060131_23v5 커스텀 레이아웃 설계	30	회로도 이해하기	6		
2			레이아웃 방법 결정하기	6		
3			레이아웃 설계툴 사용하기	6		
4			커스텀 레이아웃 수행하기	12		
5	1903060132_23v5 커스텀 레이아웃 검증	18	DRC 검증하기	6		
6			LVS 검증하기	6		
7			LPE 검증하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 이해하기	레이아웃에 반영되는 다양한 회로도를 파악하고 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	레이아웃 적용에 필요한 다양한 레이아웃 설계방법을 적용할 수 있다.		
	최적의 배치가 될 수 있도록 레이아웃에 사용되는 수동소자 와 능동소자를 선정하고 레이아웃에 반영할 수 있다.		
레이아웃 방법 결정하기	레이아웃 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	레이아웃 수행 계획에서 각 단계별 주요 설계 내용을 작성할 수 있다.		
	회로설계의 난이도에 따라 레이아웃 업무 분장을 할 수 있다.		
레이아웃 설계툴 사용하기	고객의 요구사항을 반영할 수 있도록 적합한 레이아웃 툴을 선정하여 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항(Design Rule Guide)을 숙지하여 해당 툴에 레이아웃에 필요한 사항들을 적용할 수 있다.		
	레이아웃 환경에 맞도록 설계 환경을 구축할 수 있다.		
커스텀 레이아웃 수행하기	공정의 설계 규칙에 따라 반도체 소자에 대한 레이아웃을 수행할 수 있다.		
	공정의 설계 · 검증 규칙에 따라 레이아웃 상에서 기능 블록을 배치 및 배선할 수 있다.		
	공정의 레이어별 매개변수(Parameter)를 고려하여 특성에 변화가 없도록 레이아웃을 수행할 수 있다.		
DRC 검증하기	공정의 설계규칙(DRC, Design Rule Checking) 파일을 숙지하고 이해할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 오류를 찾을 수 있다.		
	디자인 규칙에 위배되는 부분을 수정하여 설계규칙 적용이 어려울 경우 대책을 수립할 수 있다.		
LVS 검증하기	레이아웃 도면과 회로설계 도면의 연결 상태를 검증하는 설계검증(LVS, Lay-Out Versus Schematic) 파일을 이해 할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 회로도와의 차이점을 찾을 수 있다.		
	오류가 발생한 레이아웃 도면을 수정할 수 있다.		
LPE 검증하기	레이아웃 도면의 매개변수를 추출하기 위해 LPE(Lay-Out Parasitic Extraction) 파일을 숙지할 수 있다.		
	해당 파일을 활용하여 아날로그 회로설계에 필요한 포스트 네트리스트(Post Netlist)를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
반도체CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 CAD 툴을 이용하여 다양한 응용 반도체회로를 레이아웃 할 수 있다.		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060112_23v5 자동 배치배선 레이아웃 설계	48	플로어 플래닝(Floor Planning)하기	16		
2			자동 배치배선하기	16		
3			레이아웃 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체CAD응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플로어 플래닝(Floor Planning)하기	설계 공정에서 사용하는 표준 셀 라이브러리(Cell Library)의 특성을 파악할 수 있다.		
	설계 공정의 설계권고사항에 따라 자동 배치 배선을 위한 환경을 구축할 수 있다.		
	전체 칩에 들어가는 IP의 종류 및 기능을 파악할 수 있다.		
	IP에서 제공하는 디자인 키트(Design kit)의 단계별 제공 일정과 완성도의 계획을 수립할 수 있다.		
	IP들의 크기 정보 및 포트 정보와 칩의 입출력 핀의 위치를 고려하여 블록 배치 계획을 수립할 수 있다.		
자동 배치배선하기	게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)에 테스트(Test)를 위한 DFT(Design for Testability) 및 BIST(Built-in-self test)의 코드(Code)를 추가로 생성할 수 있다.		
	전달 받은 RTL(Registor Transistor Logic) 코드와 합성한 게이트 레벨 네트리스트가 로직 레벨에서 동일한지 비교할 수 있다.		
	동일성이 확인된 합성 네트리스트를 공정 정보를 이용하여 최적화된 IP 배치를 할 수 있다.		
	배치된 IP 간 CTS(Clock Tree Synthesis)을 할 수 있다.		
	주요 클럭 선에서 분기되는 상세 클럭 선의 타이밍 최적화를 위해 블록 간 위치 조정을 수행할 수 있다.		
	IP의 신호선 연결 및 타이밍 최적화를 통해 연결 최적화 과정을 수행할 수 있다.		
	연결이 완료된 도면에 대해 타이밍 시뮬레이션을 수행하여, 설계 오류가 있는지 확인 및 개선할 수 있다.		
레이아웃 검증하기	배치배선 초기 네트리스트와 배치 배선이 완료된 네트리스트를 비교하여 검증 대상의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항에 따라 레이아웃을 검증하기 위하여 적합한 툴을 선정할 수 있다.		
	공정의 설계규칙파일(DRC, ANT)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃 설계검증파일(LVS)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃의 매개변수 추출파일(LPE)을 활용하여, 매개변수를 포함한 네트리스트를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 CAD 툴을 이용하여 다양한 반도체회로를 설계하고 레이아웃 할 수 있다.		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060118_23v5 아날로그 회로 아키텍처 설계	24	시스템 사양 분석하기	8		
2			블록단위 설계하기	8		
3			설계공정 분석하기	8		
4	1903060119_23v5 아날로그 회로 소자레벨 설계	24	블록별 회로 구성하기	8		
5			시뮬레이션하기	8		
6			포스트 시뮬레이션하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 사양 분석하기	설계 IP를 통해 시스템에서 구현하고자 하는 기능을 이해할 수 있다.		
	설계 IP의 표준 동향을 파악할 수 있다.		
	시스템에서 요구하는 기능을 만족할 수 있는 IP 스펙을 정의할 수 있다.		
	설계 IP의 입력신호, 출력신호와 제어신호의 특징을 파악할 수 있다.		
	주변 블록을 확인하여 잡음에 대한 영향을 확인할 수 있다.		
블록단위 설계하기	설계 IP를 몇 개의 기능 블록으로 나누어 설계할지 선정할 수 있다.		
	각 기능 블록 단위로 입 · 출력 신호를 정의할 수 있다.		
	기능 블록 간의 제어 신호를 정의할 수 있다.		
	각 기능 블록의 전원 및 조절 신호 조건에 따른 기능을 모델링할 수 있다.		
	모델링 한 기능 블록을 연결하여, 원하는 동작을 할 수 있는지 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과가 주어진 스펙 대비 충분한 성능을 갖는지 확인할 수 있다.		
	성능 부족 시 문제점을 분석하고 개선점을 도출할 수 있다.		
설계공정 분석하기	설계 공정의 라이브러리 파일을 확인하여, 턴 온 저항 값이 다른 주요 트랜지스터와 수동소자의 성능을 개괄적으로 파악할 수 있다.		
	주요 트랜지스터의 전압, 전류간 특성을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.		
	주요 트랜지스터의 Body Effect 적용에 따른 전압, 전류간 특성을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.		
	트랜지스터의 On 저항 값을 확인할 수 있다.		
	인버터 체인을 구성하여, 트랜지스터 크기에 따른 지연시간, 상승시간, 하강시간에 대한 정보를 확인할 수 있다.		
블록별 회로 구성하기	블록별 설계 스펙을 이해할 수 있다.		
	블록별 입출력 신호와 제어신호의 비트 수를 파악할 수 있다.		
	블록의 기능을 만족하기 위한 기존 회로도면, 참고 자료의 해석을 통해 회로 구조를 결정할 수 있다.		
	회로 구조에 맞는 단위 소자의 기본 크기 정보 입력 후 배치를 수행할 수 있다.		
	소자들을 서로 연결하여 회로도면을 그릴 수 있다.		
시뮬레이션하기	구성한 회로도면에서 넷리스트(netlist) 정보를 추출할 수 있다.		
	블록 단위 구성 회로의 기능, 성능 확인을 위한 테스트 벤치(Test Bench)를 작성할 수 있다.		
	테스트 벤치를 직류(DC), 교류(AC), 시간(TR) 관점에서 모두 확인해야 하는지 검토할 수 있다.		
	설계 공정에서 제공하는 라이브러리 파일과 추출한 넷리스트(netlist) 파일을 연결하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		

시뮬레이션하기	시뮬레이션 결과를 그래픽 파일을 통해 원하는 기능과 성능을 만족하는지 확인할 수 있다.		
	구성한 회로의 크기 정보 변경, 설계 구조 변경 통해 원하는 결과를 얻을 때까지 시뮬레이션을 반복 수행할 수 있다.		
	공정의 제조과정에서 발생할 수 있는 변동을 고려한 코너 조건 라이브러리 파일을 연결하고, 테스트 벤치의 전압, 온도 조건을 변경하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	블록 단위 설계가 완료되면, IP 레벨에서 연결한 블록들이 기능과 성능을 만족하도록 시뮬레이션 과정을 수행할 수 있다.		
	제조과정의 환경 변화에 의한 예측 수율 확인을 위한 몬테카를로(monte-Carlo) 시뮬레이션을 수행하고, 강건 설계를 위한 개선을 할 수 있다.		
포스트 시뮬레이션하기	커스텀 레이아웃 검증이 완료된 GDS 파일로부터 포스트 netlist를 추출할 수 있다.		
	프리 시뮬레이션을 수행한 테스트벤치에 포스트 netlist를 연결하여 소자들을 인식하는지 점검할 수 있다.		
	IP 레벨의 포스트 시뮬레이션 결과가 프리 시뮬레이션 결과와 성능 차이가 발생하는지 확인할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로의 성능 열화 항목을 분석할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로 수정 방향을 제안하여 시뮬레이션 결과를 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
전자CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자 CAD 툴을 이용하여 다양한 전자회로를 아트워크를 할 수 있다.		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	9		
2			블록 설계하기	9		
3			회로도 설계하기	12		
4			PCB 설계하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
전자회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로 설계툴을 이용한 회로 해석, 시뮬레이션 검증 방법을 이용하여 전자회로를 설계할 수 있다.	자체교재 및시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903050105_18v3 부품 설계	48	부품 소재 검토하기	12		
2			부품 소재 선정하기	12		
3			부품 소자 구성하기	12		
4			부품 설계도면 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 소재 검토하기	제품개발전략을 바탕으로 부품 설계에 필요한 소재를 파악할 수 있다.		
	파악된 소재의 물성과 전기적 특성을 고려한 원자재를 검토할 수 있다.		
	검토된 원자재를 활용하여 부품소재를 개발하고 필요시 신규공정에 적용할 수 있다.		
부품 소재 선정하기	부품 설계에 필요한 소재의 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품 설계에 필요한 소재의 데이터시트를 분석하여 부품 소재의 재료특성을 파악할 수 있다.		
	개발 부품의 가격 경쟁력을 위한 소재의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소재를 선정할 수 있다.		
부품 소자 구성하기	부품소자 구성에 필요한 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품소자 구성에 필요한 소재의 데이터시트 분석을 통하여 소자의 성능특성을 파악할 수 있다.		
	요소 기술 분석을 통해 부품 성능을 시킬 수 있는 소자의 특성을 파악할 수 있다.		
	부품 가격 경쟁력을 위한 소자의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소자를 구성할 수 있다. 부품성능에 필요한 부품 소자를 구성할 수 있다.		
부품 설계도면 작성하기	부품 설계에 필요한 핵심 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 핵심기술을 통하여 부품 구조를 결정할 수 있다.		
	부품 설계도면 작성에 필요한 도구를 선택할 수 있다.		
	부품 소자의 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 기능을 통하여 소자간의 역할을 구분할 수 있다.		
	성능최적화에 부합하는 부품 설계도면을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
집적회로레이아웃실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
논리게이트를 이용한 다양한 집적회로를 설계하고 레이아웃 할 수 있다.		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060131_23v5 커스텀 레이아웃 설계	36	회로도 이해하기	9		
2			레이아웃 방법 결정하기	9		
3			레이아웃 설계툴 사용하기	9		
4			커스텀 레이아웃 수행하기	9		
5	1903060132_23v5 커스텀 레이아웃 검증	12	DRC 검증하기	2		
6			LVS 검증하기	6		
7			LPE 검증하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	집적회로레이아웃실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 이해하기	레이아웃에 반영되는 다양한 회로도를 파악하고 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	레이아웃 적용에 필요한 다양한 레이아웃 설계방법을 적용할 수 있다.		
	최적의 배치가 될 수 있도록 레이아웃에 사용되는 수동소자 와 능동소자를 선정하고 레이아웃에 반영할 수 있다.		
레이아웃 방법 결정하기	레이아웃 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	레이아웃 수행 계획에서 각 단계별 주요 설계 내용을 작성할 수 있다.		
	회로설계의 난이도에 따라 레이아웃 업무 분장을 할 수 있다.		
레이아웃 설계툴 사용하기	고객의 요구사항을 반영할 수 있도록 적합한 레이아웃 툴을 선정하여 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항(Design Rule Guide)을 숙지하여 해당 툴에 레이아웃에 필요한 사항들을 적용할 수 있다.		
	레이아웃 환경에 맞도록 설계 환경을 구축할 수 있다.		
커스텀 레이아웃 수행하기	공정의 설계 규칙에 따라 반도체 소자에 대한 레이아웃을 수행할 수 있다.		
	공정의 설계 · 검증 규칙에 따라 레이아웃 상에서 기능 블록을 배치 및 배선할 수 있다.		
	공정의 레이어별 매개변수(Parameter)를 고려하여 특성에 변화가 없도록 레이아웃을 수행할 수 있다.		
DRC 검증하기	공정의 설계규칙(DRC, Design Rule Checking) 파일을 숙지하고 이해할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 오류를 찾을 수 있다.		
	디자인 규칙에 위배되는 부분을 수정하여 설계규칙 적용이 어려울 경우 대책을 수립할 수 있다.		
LVS 검증하기	레이아웃 도면과 회로설계 도면의 연결 상태를 검증하는 설계검증(LVS, Lay-Out Versus Schematic) 파일을 이해 할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 회로도와의 차이점을 찾을 수 있다.		
	오류가 발생한 레이아웃 도면을 수정할 수 있다.		
LPE 검증하기	레이아웃 도면의 매개변수를 추출하기 위해 LPE(Lay-Out Parasitic Extraction) 파일을 숙지할 수 있다.		
	해당 파일을 활용하여 아날로그 회로설계에 필요한 포스트 네트리스트(Post Netlist)를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
디지털반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 개념과 논리게이트 및 게이트 조합에 의한 회로구성과 동작을 이해하여 디지털 반도체를 설계할 수 있다.		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060109_23v4 반도체 제품 기능 · 성능 검증	48	웨이퍼레벨 기능 검증하기	16		
2			패키지레벨 성능 검증하기	16		
3			실장 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털반도체설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
웨이퍼레벨 기능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 웨이퍼의 제품성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	웨이퍼의 제품성능시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 다이(Die)의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 시험 대상 제품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
패키지레벨 성능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 조립품의 제품 시험 장비를 선정할 수 있다.		
	조립품의 제품 시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 조립품의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
실장 검증하기	제작된 반도체 칩의 전기적 특성을 고려하여 상호연동 가능한 부품 선정을 할 수 있으며, 반도체 칩과 연결시킬 수 있다.		
	반도체 칩과 전기적 특성을 고려하여 설계된 하드웨어 플랫폼(Hardware Platform)을 제작할 수 있다.		
	설계된 하드웨어플랫폼에서 특정의 반도체 특성이 정상 동작하는 지를 측정하기 위한 장비를 선정 및 사용할 수 있다.		
	제작된 하드웨어 플랫폼에 펌웨어 소프트웨어(Firmware Software)를 실장 할 수 있다.		
	펌웨어 소프트웨어를 이용하여 다양한(정상 및 비정상)가상의 입력 데이터를 설계 및 변경 가능하다.		
	다양한 입력 데이터에 의한 반도체 칩의 반응을 측정 장비를 통하여 측정 가능하다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
전자회로설계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
회로 해석, 시뮬레이션 검증 방법을 이용하여 응용전자회로를 설계할 수 있다.	자체교재 및시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030105_14v2 정보통신기기 디지털 회로설계	48	디스플레이부 설계하기	16		
2			AP부 설계하기	16		
3			인터페이스 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로설계응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디스플레이부 설계하기	디스플레이부 설계를 위한 부품의 데이터시트를 조사할 수 있다.		
	조사된 데이터시트를 근거로 블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 블록다이어그램을 구현하는 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AP부 설계하기	최적부품으로 선정된 AP의 기술자료를 검토할 수 있다.		
	검토된 기술자료를 토대로 AP부 기능 검증이 용이한 하드웨어 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 기술을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		
인터페이스 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 채택되어야 할 인터페이스를 나열할 수 있다.		
	나열된 인터페이스에 대한 호환성과 규격 등을 파악할 수 있다.		
	파악된 내용을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
시스템반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
RTL 설계방법으로 시스템 반도체를 설계할 수 있다		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903130110_17v1 착용형 스마트기기 시작품 설계	48	시작품 모델링하기	16		
2			시작품 제작하기	16		
3			스마트기기 개선 사항 분석하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템반도체설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시작품 모델링하기	개념설계에 의해 스케치한 자료를 바탕으로 설계를 위한 초안을 작성할 수 있다.		
	배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등의 기본 설계도면을 작성할 수 있다.		
	착용형 스마트기기에 대해 소프트웨어로 처리하여 현실세계와 유사하도록 3차원 모형을 제작할 수 있다.		
	착용형 스마트기기에 대한 모델링 결과를 통하여 시작품 제작에 적합한지 검토할 수 있다.		
시작품 제작하기	모델링 된 자료를 통하여 시작품의 외형을 제작할 수 있다.		
	제작된 시작품의 자료분석을 통하여 시작품의 성능을 검토할 수 있다.		
	시작품의 외형과 성능 등에 대한 검토결과를 문서화 할 수 있다.		
스마트기기 개선 사항 분석하기	착용형 스마트기기 시작품에 대한 문제점을 점검할 수 있다.		
	품질검사를 통해 시험 결과를 분류하고 개선할 담당자를 선정할 수 있다.		
	분석된 문제점의 원인을 분석하고 유관부서와 협의를 통해 개선방안을 도출할 수 있다.		
	개선된 항목에 대해 품질개선보고서를 작성한 후 개발부서에 전달하여 제품개발에 반영하도록 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
PCB 및 반도체 레이아웃 설계 실무능력 향상	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조별 과제 진행계획 수립	4			
2	조별 진행계획 발표	4			
3	조별 과제 진행1	4			
4	조별 과제 진행2	4			
5	조별 과제 진행3	4			
6	조별 과제 진행4	4			
7	조별 과제 진행5	4			
8	조별 진행과정 발표	4			
9	조별 과제 진행6	4			
10	조별 과제 진행7	4			
11	조별 과제 진행8	4			
12	조별 과제 진행9	4			
13	조별 과제 진행10	4			
14	조별 과제 진행11	4			
15	조별 과제 진행12	4			
16	최종발표 및 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
PCB 및 반도체 레이아웃 설계 실무능력 향상	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조별 과제 진행계획 수립	4			
2	조별 진행계획 발표	4			
3	조별 과제 진행1	4			
4	조별 과제 진행2	4			
5	조별 과제 진행3	4			
6	조별 과제 진행4	4			
7	조별 과제 진행5	4			
8	조별 진행과정 발표	4			
9	조별 과제 진행6	4			
10	조별 과제 진행7	4			
11	조별 과제 진행8	4			
12	조별 과제 진행9	4			
13	조별 과제 진행10	4			
14	조별 과제 진행11	4			
15	조별 과제 진행12	4			
16	최종발표 및 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
임베디드AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위한 임베디드 시스템의 필요성을 이해하고, 임베디드 시스템 구성 및 운영체제, 임베디드 시스템의 기능을 활용한 센서 및 컨트롤 모듈 실습을 수행한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 개발환경 구축	3			
2	리눅스 기초	3			
3	리눅스 프로그래밍 기초	3			
4	GPIO : 디지털 센서 및 컨트롤 디바이스	3			
5	GPIO : 디지털 센서 및 컨트롤 디바이스				
6	PWM : 아날로그 컨트롤 디바이스	3			
7	PWM : 아날로그 컨트롤 디바이스				
8	중간고사	3			
9	I2C 통신	3			
10	SPI 통신	3			
11	UART 통신	3			
12	카메라 인터페이스	3			
13	라이다 인터페이스	3			
14	아두이노 인터페이스	3			
15	라즈베리파이 인터페이스	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
ASIC설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 회로 설계에 사용되는 연산증폭기, ADC, DAC 및 정전기 방지 회로의 동작원리와 배치방법을 익힐 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	집적회로공정	3			
2	MOSFET 특성	3			
3	수동소자 설계하기	3			
4	정전기 방지회로 설계하기	3			
5	전류거울 설계하기	3			
6	BGR설계하기	3			
7	차동증폭기 레이아웃	3			
8	중간고사	3			
9	연산증폭기 레이아웃1	3			
10	연산증폭기 레이아웃2	3			
11	ADC 레이아웃1	3			
12	ADC 레이아웃2	3			
13	ADC 레이아웃3	3			
14	PLL 레이아웃1	3			
15	PLL 레이아웃2	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
전자CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자CAD 툴을 이용하여 응용 아날로그 및 디지털회로를 설계할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반적인 PCB 설계 개요	3			
2	회로도1 작성	3			
3	회로도1 작성 및 시뮬레이션	3			
4	PCB 설계(2-Layer)	3			
5	PCB 설계1(2-Layer)	3			
6	CAM Data 추출 및 검증	3			
7	PCB 설계(4-Layer)	3			
8	PCB 설계1(4-Layer)	3			
9	CAM Data 추출 및 검증	3			
10	회로도2 작성	3			
11	회로도2 작성 및 시뮬레이션	3			
12	PCB 설계(2-Layer)	3			
13	PCB 설계1(2-Layer)	3			
14	PCB 설계(4-Layer)	3			
15	PCB 설계1(4-Layer)	3			
16	CAM Data 추출 및 검증	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
집적회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
집적회로 설계방식을 적용한 디지털 회로 설계 방법과 자동배치 레이아웃 설계 능력을 습득한다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Top Down 설계 흐름	3			
2	사용 CAD Tool 소개	3			
3	시스템 사양 설계	3			
4	메모리 회로 설계	3			
5	HDL Coding	3			
6	Behavioral 시뮬레이션	3			
7	논리회로 합성	3			
8	중간고사	3			
9	Critical Path 시뮬레이션	3			
10	블록 계층별 검증	3			
11	Fault Coverage	3			
12	자동 배치	3			
13	자동 배선	3			
14	Back Annotation	3			
15	Post 시뮬레이션	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
C언어를 이용한 다양한 알고리즘을 구현할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C언어 소개	3			
2	컴파일러 설치 및 사용법 실습	3			
3	상수와 데이터 사용 실습	3			
4	데이터 입력 실습	3			
5	연산자 사용 실습	3			
6	제어문 실습1	3			
7	제어문 실습2	3			
8	중간고사	3			
9	함수 실습	3			
10	배열실습	3			
11	파일 입출력 실습	3			
12	환경변수 제어하기	3			
13	PC기반제어실습1	3			
14	PC기반제어실습2	3			
15	구조체 및 포인터 실습	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
하드웨어회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PADS를 사용하여 디지털 회로도면 설계의 기본 사용법을익히고 실습을 통하여 실무에서 필요한 디지털 회로도면 작성을 교육한다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PADS Logic 작업환경설정	3			
2	부품만들기	3			
3	신호 연결하기	3			
4	설계규칙 및 Report 파일 작성하기	3			
5	PADS Logic을 이용해 회로 그리기	3			
6	PADS 작업환경설정 및 부품작성	3			
7	PCB Design 환경준비	3			
8	배치하기	3			
9	배선하기	3			
10	전원분리	3			
11	전원분리				
12	PCB Design 확인	3			
13	기타 기능, 거버데이터 만들기	3			
14	과목 연계형 종합과제	3			
15	과목 연계형 종합과제				
16	과목 연계형 종합과제				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
리눅스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 설계에 필요한 리눅스 명령어를 학습하고 VI 에디터를 활용할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데스크톱 기본 조작	2			
2	명령어의 옵션과 인수	2			
3	파일과 디렉터리의 개념	2			
4	파일과 디렉터리 위치	2			
5	사용자, 그룹, 권한	2			
6	파일명령1	2			
7	파일명령2	2			
8	중간고사	2			
9	프로세스 상태 표시하기	2			
10	OS 프로세스 관리	2			
11	사용자와 프로세스 제어	2			
12	사용자 정보 표시하기	2			
13	디스크 용량, 사용량 표시하기	2			
14	VI 에디터 활용1	2			
15	VI 에디터 활용2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
융합반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
융합기술을 이용하여 반도체 회로를 설계할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2진 비교기 회로	3			
2	디코더회로	3			
3	멀티플렉서회로	3			
4	디멀티플렉서회로	3			
5	연산회로	3			
6	게이트 비안정 MV회로	3			
7	게이트 단안정 MV회로	3			
8	중간고사	3			
9	RS-Flip Flop	3			
10	JK-Flip Flop	3			
11	D, T-Flip Flop	3			
12	비동기 계수회로	3			
13	숫자표시(FND)기	3			
14	동기 계수회로	3			
15	레지스터회로	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
지능형반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
지능형반도체 용어를 익히고, 회로의 매칭 및 라우팅을 통한 지능형 반도체를 설계할 수 있다.	자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능형반도체의 기본 사용법	3			
2	지능형반도체용어 이해	3			
3	회로의 이해	3			
4	보드파일	3			
5	회로매칭	3			
6	부품배치	3			
7	라우팅기법	3			
8	중간고사	3			
9	디자인검사	3			
10	지능형반도체 구성 사용	3			
11	보드에서 직접 만들기	3			
12	자동변환 후 보드화일 작성	3			
13	단면기판 설계	3			
14	양면 및 다층기판 설계	3			
15	지능형반도체 심화	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
반도체장비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 전공정 및 후공정 장비를 제어할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 전공정 장비	3			
2	포토장비제어실습	3			
3	식각장비제어실습	3			
4	에칭장비제어실습	3			
5	플라즈마 제어장치 실습	3			
6	PLC 제어실습	3			
7	PLC 제어실습				
8	중간고사	3			
9	PLC 제어실습	3			
10	HMI제어실습	3			
11	HMI제어실습				
12	HMI제어실습				
13	검사장비 제어실습	3			
14	검사장비 제어실습				
15	검사장비 제어실습				
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
마이크로프로세서설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서 동작원리를 이해하고 응용회로를 설계할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로프로세서 개요	3			
2	마이크로프로세서 구성	3			
3	LED 제어	3			
4	LED 제어				
5	FND 제어	3			
6	다중 FND 제어	3			
7	다중 FND 제어				
8	중간고사	3			
9	인터럽트 제어	3			
10	인터럽트 제어				
11	인터럽트 제어				
12	LCD 제어	3			
13	LCD 제어				
14	LCD 제어				
15	무선제어	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
VLSI설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
집적도를 향상하기 위한 배치 방법을 배우고 설계할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	VLSI 집적회로 공정	2			
2	VLSI 전기적 특성	2			
3	VLSI 구조	2			
4	VLSI 회로	2			
5	전압변환회로	2			
6	기준전압발생회로	2			
7	차동회로	2			
8	중간고사	2			
9	연산증폭기 보상	2			
10	오프셋 전압 감소 설계	2			
11	코너 시뮬레이션	2			
12	혼성회로 설계1	2			
13	혼성회로 설계2	2			
14	주파수 합성기 설계	2			
15	Full Chip floor plan	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
마이크로전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자CAD 툴을 이용 각종 아날로그 및 디지털회로를 설계하여 회로의 동작원리 및 주파수특성을 검증할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로 전자회로 이론	2			
2	마이크로 소자의 특성	2			
3	다이오드의 종류와 동작특성	2			
4	트랜지스터의 동작원리	2			
5	전계효과트랜지스터	2			
6	각종 마이크로 제어소자	2			
7	광전자 소자	2			
8	중간고사	2			
9	정류와 평활회로 설계	2			
10	안정화 전원회로 설계	2			
11	증폭기 설계	2			
12	트랜지스터의 증폭작용	2			
13	바이어스와 안정도	2			
14	등가회로와 h파라미터	2			
15	저주파증폭기 설계	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양한다.		자체교재 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실무능력	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체설계과 전공 : 레이아웃설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체설계과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양한다.		자체교재 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실무능력	160			